

Projections et symétries

Dans toute la suite E désigne un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, pas nécessairement de dimension finie. On peut énoncer les mêmes résultats pour un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

1 Somme, Somme directe, Supplémentaires.

1.1 Somme de deux sous-espaces vectoriels.

Définition 1. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . L'ensemble $H = F + G$ est l'ensemble des éléments $x + y$ de E où $x \in F$ et $y \in G$:

$$H = F + G = \{x + y \ ; \ (x, y) \in F \times G\}.$$

Cet ensemble est **la somme des sous-espaces vectoriels F et G** .

Autrement dit, un élément $x \in E$ appartient à $F + G$ si il existe un couple $(x_F, x_G) \in F \times G$ tel que $x = x_F + x_G$. A ce stade le couple n'est pas nécessairement unique.

Proposition 2.

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G).$$

On rappelle ici aussi que si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E , $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E .

1.2 Somme directe.

Définition 3. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que **F et G sont en somme directe** si, pour tout $x \in F + G$, il existe un **unique** couple $(x_F, x_G) \in F \times G$ tel que $x = x_F + x_G$. On écrit alors la somme $F \oplus G$.

Proposition 4. Si F et G deux sous-espaces vectoriels de E , alors leur somme est directe si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$ où 0_E est le vecteur nul de E . De plus, si F et G sont de dimension finie, leur somme est directe si et seulement si $\dim(F + G) = \dim F + \dim G$.

1.3 Supplémentaires.

Définition 5. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont **supplémentaires** dans E si et seulement si $E = F \oplus G$.

Si F est un sous-espace vectoriel de E , un **supplémentaire de F** est un sous-espace H de E tel que $E = F \oplus H$.

On rappelle qu'un supplémentaire n'est pas nécessairement unique.

Proposition 6. Les propositions suivantes sont équivalentes :

- i. F et G sont **supplémentaires** dans E
- ii. $E = F + G$ et $F \cap G = \{0_E\}$.
- iii. Pour tout $x \in E$, il existe un unique couple (x_F, x_G) de $F \times G$ tel que $x = x_F + x_G$.

De plus, si E est de dimension finie, F et G sont **supplémentaires** dans E si et seulement si $F \cap G = \{0_E\}$ **et** $\dim F + \dim G = \dim E$.

2 Projections.

Définition 7. Soient F et G supplémentaires dans E . Pour tout $x \in E$, on note $(x_F, x_G) \in F \times G$ l'unique couple tel que $x = x_F + x_G$.

La **projection sur F parallèlement à G** est l'application $p_{F,G}$ de E dans E qui à x associe x_F .

Proposition 8. Soient F et G supplémentaires dans E :

- L'application $p_{F,G}$ est linéaire ($p_{F,G} \in L(E)$).
- On a $p_{G,F} + p_{F,G} = \text{id}_E$ soit encore $p_{G,F} = \text{id}_E - p_{F,G}$.
- $G = \text{Ker } p_{F,G}$, $F = \text{Im } p_{F,G} = \text{Ker}(p_{F,G} - \text{id}_E)$.
- $p_{F,G} \circ p_{F,G} = p_{F,G}$.
- Réciproquement, si $p \in L(E)$ est telle que $p \circ p = p$ alors $E = \text{Ker } p \oplus \text{Im } p$ et p est la projection sur $\text{Ker } p$ parallèlement à $\text{Im } p = \text{Ker}(p - \text{id}_E)$.

3 Symétries.

Définition 9. Soient F et G supplémentaires dans E . Pour tout $x \in E$, on note $(x_F, x_G) \in F \times G$ l'unique couple tel que $x = x_F + x_G$.

La **symétrie par rapport à F parallèlement à G** est l'application $s_{F,G}$ de E dans E qui à x associe $x_F - x_G$.

Proposition 10. Soient F et G supplémentaires dans E :

- L'application $s_{F,G}$ est linéaire ($s_{F,G} \in L(E)$).
- On a $s_{F,G} = p_{F,G} - p_{G,F} = 2p_{F,G} - \text{id}_E = \text{id}_E - 2p_{G,F}$ et $s_{G,F} = -s_{F,G}$.
- $G = \text{Ker}(s_{F,G} + \text{id}_E)$, $F = \text{Ker}(s_{F,G} - \text{id}_E) = F$.
- $s_{F,G} \circ s_{F,G} = \text{id}_E$.
- Réciproquement, si $s \in L(E)$ est telle que $s \circ s = \text{id}_E$ alors $E = \text{Ker}(s - \text{id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{id}_E)$ et s est la symétrie par rapport à $\text{Ker}(s - \text{id}_E)$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{id}_E)$.